

第一题：LIF 模型的更新过程推导与数值模拟

2026 年 7 月 4 日

1 模型与记号

题目给出的 LIF 模型为

$$\frac{dV}{dt} = -g_L V + g_{\text{syn}} I_{\text{syn}}, \quad (1)$$

$$\tau \frac{dI_{\text{syn}}}{dt} = -I_{\text{syn}} + \mu + \sigma \frac{dW}{dt}, \quad (2)$$

其中 W 为标准 Wiener 过程。膜电位达到阈值 V_{th} 时产生一次动作电位，随后经历绝对不应期 τ_{ref} 。题目未给出重置电位，本文取 $V_r = 0$ 。连续两次发放之间的间隔记为

$$T = \tau_{\text{ref}} + \tau_h,$$

其中 τ_h 是从重置电位 V_r 首次到达阈值 V_{th} 的首达时间。若每次发放后系统按同一规则重置，则 $T_1, T_2, \dots$ 可看作独立同分布的更新间隔，从而放电计数过程

$$N(t) = \max\{n : S_n \leq t\}, \quad S_n = T_1 + \dots + T_n$$

构成普通更新过程。

2 第(1)问：ISI 矩与更新函数的推导

2.1 将突触电流近似为有效扩散输入

由式 (2) 可写成

$$dI_{\text{syn}} = \frac{\mu - I_{\text{syn}}}{\tau} dt + \frac{\sigma}{\tau} dW_t.$$

这是均值为 μ 的 Ornstein-Uhlenbeck 过程，其稳态协方差为

$$\text{Cov}(I_{\text{syn}}(t), I_{\text{syn}}(t+s)) = \frac{\sigma^2}{2\tau} e^{-|s|/\tau}.$$

当突触相关时间 τ 相对放电时间尺度较小时，有

$$\text{Var} \left(\int_0^t (I_{\text{syn}}(s) - \mu) ds \right) \approx t \cdot 2 \int_0^\infty \frac{\sigma^2}{2\tau} e^{-s/\tau} ds = \sigma^2 t.$$

因此可用有效一维扩散近似

$$dV_t = (-g_L V_t + A) dt + B dB_t, \quad A = g_{\text{syn}} \mu, \quad B = g_{\text{syn}} \sigma, \quad (3)$$

来描述膜电位的首达时间。这里 B_t 是另一个标准 Brownian motion。

2.2 首达时间一阶矩和二阶矩

对扩散过程 (3), 其生成元为

$$\mathcal{L}f(x) = (-g_L x + A)f'(x) + \frac{B^2}{2}f''(x).$$

设

$$u_n(x) = \mathbb{E}_x[\tau_h^n], \quad u_0(x) = 1.$$

由 Dynkin 公式或后向 Kolmogorov 方程, 首达时间矩满足递推边值问题

$$\mathcal{L}u_n(x) = -nu_{n-1}(x), \quad x < V_{\text{th}}, \quad (4)$$

并具有边界条件

$$u_n(V_{\text{th}}) = 0, \quad u_n(x) \text{ 在 } x \rightarrow -\infty \text{ 时有界}.$$

具体地, 一阶矩满足

$$(-g_L x + A)u_1'(x) + \frac{B^2}{2}u_1''(x) = -1, \quad u_1(V_{\text{th}}) = 0, \quad (5)$$

二阶矩满足

$$(-g_L x + A)u_2'(x) + \frac{B^2}{2}u_2''(x) = -2u_1(x), \quad u_2(V_{\text{th}}) = 0. \quad (6)$$

令

$$\Phi(x) = \int^x \frac{2(-g_L y + A)}{B^2} dy = \frac{2Ax - g_L x^2}{B^2}.$$

将 (4) 视为关于 $u_n'(x)$ 的一阶线性方程, 可得递推积分表达式

$$u_n(x) = n \int_x^{V_{\text{th}}} e^{-\Phi(y)} \int_{-\infty}^y \frac{2}{B^2} e^{\Phi(z)} u_{n-1}(z) dz dy. \quad (7)$$

于是 ISI 的均值和方差为

$$\mathbb{E}[T] = \tau_{\text{ref}} + u_1(V_r), \quad (8)$$

$$\text{Var}(T) = u_2(V_r) - u_1(V_r)^2. \quad (9)$$

注意不应期是确定常数, 因此只改变均值, 不改变方差。

2.3 更新函数的期望表达式

记 $F(t) = \mathbb{P}(T \leq t)$, F^{*n} 为 F 的 n 重卷积。由于

$$N(t) \geq n \iff S_n = T_1 + \cdots + T_n \leq t,$$

有

$$\mathbb{P}(N(t) \geq n) = F^{*n}(t).$$

利用非负整数随机变量恒等式

$$N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{N(t) \geq n\}},$$

两边取期望得到更新函数

$$M(t) = \mathbb{E}[N(t)] = \sum_{n=1}^{\infty} F^{*n}(t). \quad (10)$$

若 $\hat{F}(s)$ 表示 F 的 Laplace–Stieltjes 变换, 则

$$\mathcal{L}\{F^{*n}\}(s) = \frac{\hat{F}(s)^n}{s},$$

因此

$$\widehat{M}(s) = \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \hat{F}(s)^n = \frac{\hat{F}(s)}{s(1 - \hat{F}(s))}. \quad (11)$$

2.4 更新计数方差表达式

同样利用整数变量恒等式

$$N(t)^2 = \sum_{n=1}^{N(t)} (2n-1) = \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \mathbf{1}_{\{N(t) \geq n\}},$$

取期望得

$$\mathbb{E}[N(t)^2] = \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) F^{*n}(t). \quad (12)$$

从而

$$\text{Var}(N(t)) = \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) F^{*n}(t) - M(t)^2. \quad (13)$$

其二阶矩的 Laplace 形式为

$$\mathcal{L}\{\mathbb{E}[N(t)^2]\}(s) = \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \hat{F}(s)^n = \frac{\hat{F}(s)(1 + \hat{F}(s))}{s(1 - \hat{F}(s))^2}. \quad (14)$$

若只关心长时间近似, 并令

$$m_T = \mathbb{E}[T], \quad v_T = \text{Var}(T),$$

则普通更新定理和更新中心极限定理给出

$$\mathbb{E}[N(t)] \sim \frac{t}{m_T}, \quad \text{Var}(N(t)) \sim \frac{v_T}{m_T^3} t, \quad t \rightarrow \infty. \quad (15)$$

这说明平均放电率为 $1/m_T$, 而计数方差的增长率由 ISI 方差 v_T 决定。

3 第(2)问: 给定目标矩时的参数构造

给定目标

$$\mathbb{E}[T] \approx m, \quad \text{Var}(T) \approx s^2,$$

由 (8)–(9) 可知, 只需要调节有效漂移 A 和有效扩散强度 B 。因为

$$A = g_{\text{syn}} \mu, \quad B = g_{\text{syn}} \sigma,$$

三元组 $(g_{\text{syn}}, \mu, \sigma)$ 并不唯一。本文取 $g_{\text{syn}} = 1$, 然后令

$$\mu = A, \quad \sigma = B.$$

若希望固定其他正值 $g_{\text{syn}} = c$, 则只需取

$$\mu = \frac{A}{c}, \quad \sigma = \frac{B}{c}.$$

具体构造步骤如下。

1. 先扣除不应期，令目标首达时间均值为

$$\bar{m} = m - \tau_{\text{ref}}.$$

必须有 $\bar{m} > 0$ 。

2. 对给定 B ，用有限差分求解 (5)–(6)。边界上取 $u_n(V_{\text{th}}) = 0$ ，左端取足够远的反射边界近似自然边界。
3. 对给定 B ，用二分法寻找 A ，使

$$u_1(V_r; A, B) = \bar{m}.$$

4. 再对 B 做二分法，使

$$u_2(V_r; A, B) - u_1(V_r; A, B)^2 = s^2.$$

5. 得到 A, B 后构造

$$(g_{\text{syn}}, \mu, \sigma) = (1, A, B).$$

这里还需要说明一个数值边界处理。理论推导中，后向方程的左边界条件写为 $x \rightarrow -\infty$ 时 $u_n(x)$ 有界，这对应扩散过程在远离阈值的左侧没有吸收边界。但在 Python 中不能在无穷区间上直接求解有限差分方程，因此代码把计算区间截断为

$$[x_{\min}, V_{\text{th}}], \quad x_{\min} = \min \left\{ V_r - 7 \frac{B}{\sqrt{2g_L}} - 1, -2 \right\}.$$

其中 $B/\sqrt{2g_L}$ 是有效 OU 型膜电位扩散的稳态标准差尺度。这样选取 $x_{\min}$ 可以保证左边界远低于重置电位和主要概率质量区域。数值上在 $x_{\min}$ 处使用反射边界

$$u_n(x_0) - u_n(x_1) = 0,$$

也就是近似令 $u'_n(x_{\min}) = 0$ 。这不是改变理论模型，而是用一个足够远的有限边界近似理论中的自然边界条件；当 $x_{\min}$ 继续向左移动时，该截断误差会迅速减小。

数值搜索的初值可由无噪声确定性 LIF 给出。若 $B = 0$ ，膜电位轨道为

$$V(t) = \frac{A}{g_L} + \left(V_r - \frac{A}{g_L} \right) e^{-g_L t}.$$

令 $V(\bar{m}) = V_{\text{th}}$ ，得到

$$A_0 = \frac{g_L (V_{\text{th}} - V_r e^{-g_L \bar{m}})}{1 - e^{-g_L \bar{m}}}.$$

这给出了漂移大小的合理初始范围；随后用后向方程精确匹配目标矩。

4 Python 数值模拟

程序文件为 `lif_renewal_sim.py`。模拟使用原始二维模型

$$\begin{aligned} dI_{\text{syn}} &= \frac{\mu - I_{\text{syn}}}{\tau} dt + \frac{\sigma}{\tau} dW_t, \\ dV_t &= (-g_L V_t + g_{\text{syn}} I_{\text{syn}}) dt, \end{aligned}$$

而不是只模拟一维扩散近似。每个 ISI 从 $V_r = 0$ 开始， $I_{\text{syn}}(0)$ 从 OU 稳态分布

$$I_{\text{syn}}(0) \sim \mathcal{N} \left(\mu, \frac{\sigma^2}{2\tau} \right)$$

抽样，用 Euler–Maruyama 格式推进；到达阈值后用线性插值估计穿越时间，并加上 τ_{ref} 得到完整 ISI。

本次默认目标和常数为

$$m = 1.0, \quad s^2 = 0.08, \quad g_L = 0.2, \quad \tau = 0.02, \quad V_r = 0, \quad V_{\text{th}} = 1, \quad \tau_{\text{ref}} = 0.05.$$

运行命令为

```
python lif_renewal_sim.py.
```

5 代码结果与解释

程序构造出的参数为

参数	数值
g_{syn}	1.000000
μ	1.146884
σ	0.306647
$A = g_{\text{syn}}\mu$	1.146884
$B = g_{\text{syn}}\sigma$	0.306647

理论构造与原始模型仿真对比如下：

来源	$\mathbb{E}[T]$	$\text{Var}(T)$
目标值	1.000000	0.080000
扩散近似后向方程	1.000000	0.080000
原始二维 SDE 仿真	1.032638	0.079216

仿真使用 8000 个独立 ISI，时间步长为 5×10^{-4} 。相对误差为

$$\frac{\widehat{\mathbb{E}[T]} - m}{m} = 3.26\%, \quad \frac{\widehat{\text{Var}(T)} - s^2}{s^2} = -0.98\%.$$

均值有小幅偏大，主要来自三类误差。第一，参数构造基于短相关时间极限下的一维有效扩散近似，而验证时使用的是带有限相关时间 $\tau = 0.02$ 的原始 OU 突触电流。更具体地，

$$\text{Var} \left(\int_0^t (I_{\text{syn}}(s) - \mu) ds \right) = \sigma^2 [t - \tau (1 - e^{-t/\tau})],$$

只有在 $\tau \rightarrow 0$ 或 $t \gg \tau$ 的极限下才收敛到有效扩散模型使用的 $\sigma^2 t$ 。因此随着 $\tau \rightarrow 0$ ，原始二维模型会更接近一维扩散近似，均值误差也应进一步收敛。第二，阈值穿越由 Euler–Maruyama 离散步长 $dt = 5 \times 10^{-4}$ 和线性插值近似，仍会留下小的离散化误差。第三，Monte Carlo 样本量有限；本次 8000 个 ISI 下，均值标准误约为 $\sqrt{0.079216/8000} \approx 0.0031$ ，明显小于 3.26% 的系统偏差，说明有限相关时间近似是主要来源，而方差的 -0.98% 偏差已在采样波动量级内。总体上，构造参数能较好地达到给定 ISI 方差，并使均值保持在目标附近。

图 1 给出了 8000 个 ISI 样本的直方图。红色竖线是目标均值 $m = 1.0$ ，绿色竖线是原始二维 SDE 仿真得到的样本均值 1.032638。两条竖线接近，说明参数构造达到了题目要求的“等于或者近似”目标。直方图略向右偏，这是首达时间分布的典型形态：大多数轨道在平均时间附近穿越阈值，但少数受到负向噪声影响的轨道会显著延迟。

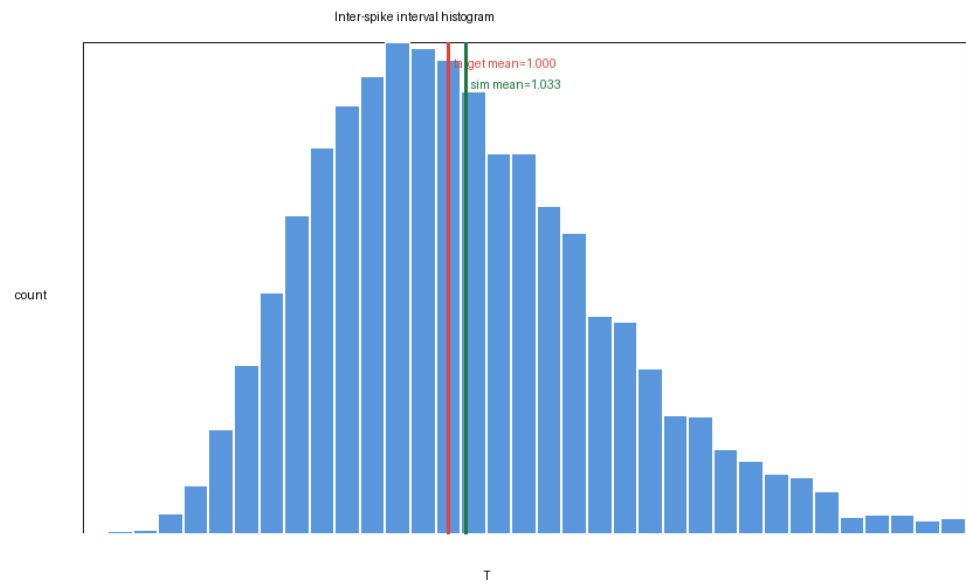


图 1: 模拟得到的 ISI 分布直方图

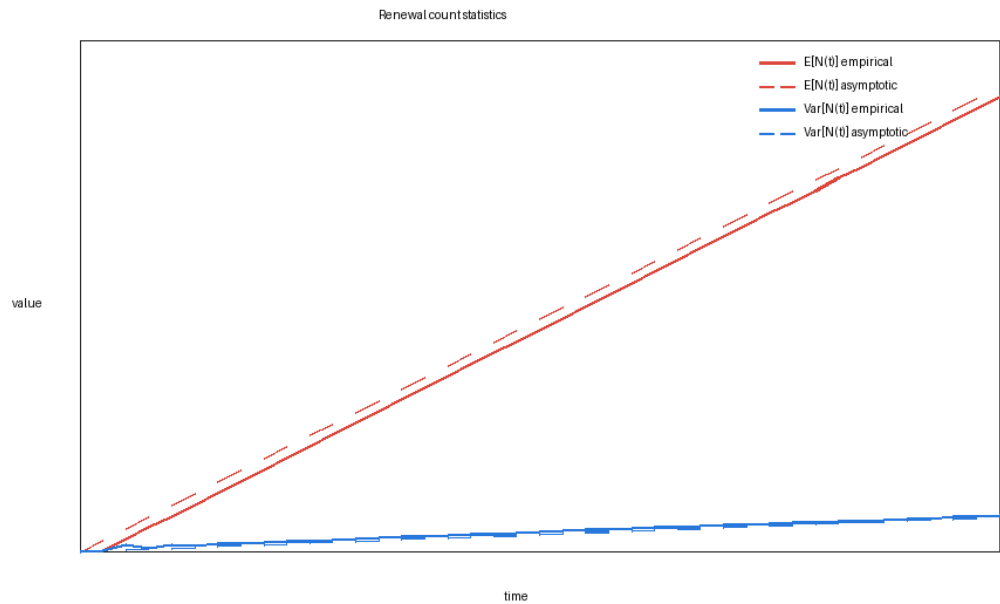


图 2: 更新计数 $N(t)$ 的经验均值、方差与渐近公式对比

图 2 用模拟得到的 ISI 样本重抽样生成多个更新过程，计算不同时间 t 下 $N(t)$ 的经验均值与经验方差。红色实线为经验 $\mathbb{E}[N(t)]$ ，红色虚线为 $t/\hat{m}_T$ ；蓝色实线为经验 $\text{Var}(N(t))$ ，蓝色虚线为 $\hat{v}_T t/\hat{m}_T^3$ 。可以看到，随着时间增大，经验均值和方差都沿着更新理论给出的渐近直线增长，验证了第 (1) 问中的更新函数推导。

6 结论

第 (1) 问中，ISI 可表示为确定不应期加扩散过程首达时间，其矩由后向 Kolmogorov 方程 (4) 递推给出；更新计数的均值和方差则由 F^{*n} 的卷积级数给出，长时间下满足 $\mathbb{E}[N(t)] \sim t/m_T$ 与 $\text{Var}(N(t)) \sim v_T t/m_T^3$ 。第 (2) 问中，利用 $A = g_{\text{syn}}\mu$ 、 $B = g_{\text{syn}}\sigma$ 的非唯一性，可先求有效参数 A, B ，再构造 $(g_{\text{syn}}, \mu, \sigma)$ 。数值模拟表明，在默认目标 $m = 1.0, s^2 = 0.08$ 下，构造参数使原始模型的 ISI 均值和方差与目标值较为接近。